மரபுவழி

இந்த மரபுவழிமுறை இரண்டு படிகளில் நிகழ்கிறது. புற்றுநோய் உண்டாக்கக்கூடிய பென்சீன், எத்திலீனுடன் வினைப்பட்டு எத்தில் பென்சீனை தருகிறது. பின்னர் எத்தில் பென்சீன் ஆனது Fe_2O_3/ Al_2O_3 ஐ பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன்நீக்கம் செய்யப்பட்டு ஸ்டைரீன் கிடைக்கிறது.

பசுமைவழி

புற்றுநோய் உண்டாக்கக்கூடிய பென்சீனை தவிர்ப்பதற்காக, விலைமலிந்த மற்றும் சூழலுக்கு பாதுகாப்பான சைலீன்களை (xylenes) கொண்டு பசுமை வழியில் வினை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

15.8.1. அன்றாட வாழ்வில் பசுமை வேதியியல்

நம் அன்றாட வாழ்வில், பசுமை வேதியியலின் ஒரு சில பங்களிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(1) துணிகளின் உலர்சலவை

உலர்சலவை மூலம் துணிகளை வெளுத்தலில் பயன்படுத்தப்படும் டெட்ராகுளோரோ எத்திலீன் நிலத்தடி நீரை மாசடையச் செய்கிறது, மேலும் இது புற்றுநோய் உண்டாக்கும் காரணியாகும். டெட்ராகுளோரோ எத்திலீனுக்கு மாற்றாக, திரவமாக்கப்பட்ட CO_2 ஐ தகுந்த டிடர்ஜெண்ட் உடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. திரவமாக்கப்பட்ட CO_2 ஆனது நிலத்தடி நீருக்கு தீங்கு விளை விப்பதில்லை. இப்போதெல்லாம் சலவை கூடங்களில் துணிகளை வெளுக்க H_2O_2 பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் சிறந்த பலன் கிடைக்கிறது மேலும் குறைந்தளவு நீர் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(2) காகிதத்தை வெளுத்தல்

வழக்கமான வெளுக்கும் முறையானது குளோரினை பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்பட்டது, இப்போதெல்லாம், காகிதங்களை வெளுக்க, வினையூக்கி முன்னிலையில் H_2O_2 ஐ பயன்படுத்த முடியும்.

(3) வேதிப்பொருள்களை தொகுத்தல் :

தற்போது, அசிட்டால்டிஹைடு ஆனது, வணிகரீதியாக, நீர்ம ஊடகத்தில், ஈத்தீனை அயனி வினையூக்கி முன்னிலையில் ஒருபடியில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து பெறப்படுகிறது. இம்முறையில் 90% அளவு விளைபொருள் கிடைக்கிறது.

$$\underset{\text{எத்திலீன்}}{CH_2 = CH_2} + (O) \xrightarrow[Pd(II)\ /Cu\ (II)]{\text{வினையூக்கி}} \underset{\text{அசிட்டால்டிஹைடு}}{CH_3CHO}$$

(4) பெட்ரோலுக்கு பதிலாக, வாகனங்களில் மெத்தனால் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(5) வேம்பு சார்ந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன, இவை குளோரினேற்றம் செய்யப்பட்ட ஹைட்ரோகார்பன்களைவிட மிக அதிக பாதுகாப்பானவை.

ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும், மாசுபடுதலை தடுத்து, நம் சூழலை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு உண்டு. சூழல் பாதுகாப்பிற்கு நாமே பொறுப்பு. நாம் நமது சூழலை பாதுக்காத்து, அடுத்த சந்ததியினருக்கு சுத்தமான பூமியை பரிசளிப்போம்.

பாடச்சுருக்கம்

சுற்றுச்சூழல் வேதியியலானது, சுற்றுசூழலில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. சூழலில் நிகழும் வேதி மற்றும் உயிர்வேதிச் செயல்முறைகளை பற்றி கற்றலே சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் ஆகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜீன் மாதம் 5 ஆம் தேதி உலக் சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு:

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு என்பது, உயிரினங்களின்மீது தீங்கு விளைவுகளை

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 300 20-01-2023 14:57:36